

Guia do Proprietário - Release R2

Geração de ISO, Host Agent, Root Public Key, licenciamento e recuperação

Campo	Valor
Produto	SystemPro
Versão da mídia	2026.10.26-r2.6
Classificação	SOMENTE PROPRIETÁRIO / SUPORTE AUTORIZADO

1. O que mudou na r2

- A ISO comercial passa a incluir Host Agent compilado para Linux e Windows.
- A primeira instalação ativa em license.lexdev.net.br antes de iniciar o ERP comercial.
- O backend valida criptograficamente Server Key Certificate + lease/status e aplica FULL/GRACE/RESTRICTED.
- A Root Public Key é injetada no backend durante o build e também acompanha o agente. A Root Private Key nunca é lida pelo builder.
- A identidade fica em <SYSTEMPRO_HOME>/instance: private/ para o agente e public/ montado somente-leitura no backend.
- Recovery Kit passa a ler o diretório host completo de instance, preservando também a chave privada de instalação dentro do .sprecovery criptografado.

2. Pré-requisitos do build owner-side

Item	Requisito
Projeto	backend/, frontend/ e proxy/ na raiz.
Backend	Patch r2 de licenciamento aplicado.
Root public	~/.lexdev/root/root-public.json ou LEXDEV_ROOT_PUBLIC_FILE.
Docker	Engine + Compose v2.
Go	Go 1.23+; se ausente, builder usa golang:1.23-alpine via Docker.
ISO	xorriso recomendado.

Nunca coloque root-private.json ou qualquer chave privada da Root no toolkit, no repositório, em imagem Docker ou em ISO.

3. Aplicar correção e gerar r2.6

```
# 1) mantenha aplicado o toolkit r2.4 (atualização segura do Host Agent no Windows)
# 2) aplique o patch backend r2.6 (LicenseStateService com ObjectMapper local + teste de wiring)
# 3) confirme root public
ls -l ~/.lexdev/root/root-public.json

# 4) execute os testes backend de licenciamento
cd backend
./mvnw -Dtest=LicenseStateServiceTest,LicenseEnforcementFilterTest,LicenseStateServiceWiringTest test
cd ..

# 5) gerar mídia
./systempro-release-toolkit/owner/build-release.sh 2026.10.26-r2.6
```

4. O que o builder garante

- Recusa build r2 se LicenseStateService.java não estiver no backend.
- Compila Host Agent Linux/Windows e copia somente os binários para staging.
- Copia apenas root-public.json para o agente.
- Injeta temporariamente root-public.json no classpath do backend, cria a imagem e restaura/remove o arquivo do working tree.
- Audita staging contra .java, .ts, .go, .py, source maps e arquivos de projeto.
- Recusa qualquer .sprecovery dentro das mídias.
- Gera hashes SHA-256 internos e dos dois ISOs.

5. Custódia da identidade e Recovery Kit

O diretório instance contém material público e privado. O backend recebe apenas instance/public em /data/instance:ro. O Recovery Kit de manutenção monta o diretório instance completo em modo somente-leitura e o cifra com Argon2id + AES-256-GCM junto da FISCAL_ENCRYPTION_KEY.

```
/opt/systempro/instance/
  private/
    installation-key.json      # sensível; Ed25519 private key
  public/
    instance.json
    server-key-certificate.json
    lease.json
    license-status.json        # quando houver status restritivo
    agent-state.json
```

Após a primeira ativação bem-sucedida, gere um novo .sprecovery. Um kit produzido antes da r2 não contém a nova identidade Ed25519.

6. Critério de homologação da r2

- Activation real retorna sucesso e cria instance/private + instance/public.
- systemproctl license valida cadeia e mostra lease ativo.
- Heartbeat real executa com binding 2/2 MATCH.
- Renewal emite lease novo e atualiza lease.json.
- Desligar internet mantém operação em FULL/GRACE conforme datas assinadas, sem hard lock imediato.
- Lease adulterado ou cadeia inválida coloca backend em RESTRICTED.
- Em RESTRICTED: POST/PUT/PATCH/DELETE comerciais bloqueados, mas GET, backup, suporte e diagnóstico continuam.
- Reinício do host preserva identidade e licença.
- Recovery Kit r2 contém FISCAL_ENCRYPTION_KEY e arquivos de instance; teste de extração é aprovado.
- ISO comercial não contém fonte nem .sprecovery.

7. Variáveis de build do proprietário

Variável	Padrão	Uso
PROJECT_ROOT	pwd	Raiz backend/frontend/proxy.
WORK_DIR	.systempro-release/<versão>	Staging temporário.
DIST_DIR	dist-release	Saída dos ISOs.
LEXDEV_ROOT_PUBLIC_FILE	~/.lexdev/root/root-public.json	Root Public descriptor a incorporar.

8. Entrega ao parceiro

Entregue somente SystemPro-Install-<versão>.iso e, quando necessário, o respectivo checksum externo. Não entregue a ISO Owner, o toolkit owner, o patch de backend, o fonte do Host Agent, root private, .env de clientes ou .sprecovery.

9. GO / NO-GO comercial

Resultado	Critério
GO	Build/testes verdes; Activation/Heartbeat/Renewal real validados; recuperação testada; auditoria de fonte vazia; manual correspondente à mesma r2.
NO-GO	Qualquer falha de assinatura/ativação, agente não persistente, backend sem enforcement, recovery sem identidade, fonte na ISO ou documentação divergente.